

Nom i cognoms:	Grup:
Fitxa 2 estadística: Taules de freqüències i paràmetres	Data:

Recordatori de conceptes clau:

- **Freqüència absoluta (f_i):** Quantitat de vegades que es repeteix una dada exacta.
- **Freqüència relativa (h_i):** Resultat de dividir f_i pel total de dades (N). Per tenir el %, multiplica aquest decimal per 100.
- **Freq. acumulades (F_i, H_i):** S'obtenen anant sumant les freqüències de les files anteriors.

EXERCICI 1 (Nivell AS): Nombre de mascotes

Hem preguntat a 15 alumnes quantes mascotes tenen a casa. Respostes:

0, 1, 2, 1, 0, 0, 3, 1, 2, 4, 1, 0, 1, 2, 0

- a) Completa la taula de freqüències: calcula primer la columna de la freqüència absoluta, després la relativa, i finalment les acumulades.

x_i	Freq abs (f_i)	Freq rel (h_i)		Freq cum (F_i)	Freq cum rel (H_i)	
		càlcul	%		càlcul	%
0	5	$\frac{5}{15} = 0,33$	33%	5	0,33	33%
1		_____ =				
2		_____ =				
3		_____ =				
4		_____ =				
Total	N = 15	1	100%			

Recordatori de conceptes clau:

- **Mitjana ($\bar{x}$):** Sumar tots els valors i dividir entre el total (N).
- **Mediana (Me):** El valor que queda just al mig quan ordenem totes les dades de petita a gran.
- **Moda (Mo):** La dada (o l'interval) que té la freqüència absoluta (f_i) més alta; la que més es repeteix.

b) Calcula les **mesures de centralització** (Mitjana, mediana i moda):

$$\bar{x} =$$

$$Me =$$

$$Mo =$$

EXERCICI 2 (Nivell AS): Llibres llegits

Durant aquest estiu, 20 estudiants han llegit la següent quantitat de llibres:

2, 3, 1, 4, 2, 5, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 5, 2

a) Construeix la taula de freqüències completa:

x_i	Freq abs (f_i)	Freq rel (h_i)		Freq cum (F_i)	Freq cum rel (H_i)	
		càlcul	%		càlcul	%
1		— =				
2		— =				
3		— =				
4		— =				
5		— =				
Total	N =	1	100%			

b) Calcula les **mesures de centralització** (Mitjana, mediana i moda):

$$\bar{x} =$$

$$Me =$$

$$Mo =$$

EXERCICI 3 (Nivell AS): Diari d'aula

Anota tots els aprenentatges sobre com fer taules de freqüència i calcular mesures de centralització al diari d'aula. Si fas els exercicis de AN i AE també cal que anotis els aprenentatges al diari d'aula un cop els hakis fet.

A continuació tens un exemple resolt per poder fer els exercicis de AN i AE.

EXEMPLE RESOLT: Treballar amb dades agrupades (Intervals)

Quan tenim molts valors diferents, els agrupem en **intervals**. L'interval $[10, 20)$ vol dir que inclou des del 10 fins just abans del 20. La **marca de classe** (x_i) és el punt exacte del mig de l'interval i s'utilitza per fer els càlculs, com la mitjana. Ex: $\frac{10+20}{2} = 15$.

Interval	Marca (x_i)	Freq abs (f_i)	Freq rel (h_i)		Freq cum (F_i)	Freq cum rel (H_i)	
			càlcul	%		valor	%
$[0, 10)$	5	2	$\frac{2}{10} = 0,2$	20%	2	0,2	20%
$[10, 20)$	15	5	$\frac{5}{10} = 0,5$	50%	7	0,7	70%
$[20, 30]$	25	3	$\frac{3}{10} = 0,3$	30%	10	1,0	100%
Total	—	N=10	1	100%			

EXERCICI 4 (Nivell AN): Temps d'estudi

A l'institut hem registrat els minuts diaris que dediquen a l'estudi 16 alumnes:

15, 25, 30, 45, 10, 55, 20, 35, 40, 50, 22, 38, 42, 18, 28, 48

a) Completa la taula agrupant les dades en intervals de 15 minuts:

Interval	Marca (x_i)	Freq abs (f_i)	Freq rel (h_i)		Freq cum (F_i)	Freq cum rel (H_i)	
			càlcul	%		valor	%
[0, 15)	7,5		— =				
[15, 30)	22,5		— =				
[30, 45)	37,5		— =				
[45, 60]	52,5		— =				
Total	—	N=16	1	100%			

b) Calcula les **mesures de centralització** (Mitjana, mediana i moda). Per a la mitjana fes servir la marca de classe x_i :

$\bar{x} =$

Interval $Me =$

Interval $Mo =$

EXERCICI 5 (Nivell AE): Creació d'interval des de zero

Hem mesurat l'alçada (en cm) de 20 alumnes i hem obtingut les dades següents:

150, 162, 178, 155, 168, 171, 165, 159, 182, 160,
175, 166, 158, 170, 163, 172, 180, 154, 169, 161

Ara et toca a tu decidir els intervals abans de fer la taula.

- Quin és el valor màxim i el valor mínim de l'alçada?
- Quin és el **rang** o recorregut de les dades? (Màxim – Mínim).
- Volem agrupar les dades en **4 intervals**. Quina **amplitud** hauria de tenir aproximadament cada interval? (Divideix el rang entre 4).
- Escriu els 4 intervals (començant pel valor mínim) i completa la taula:

Interval	Marca (x_i)	Freq abs (f_i)	Freq rel (h_i)		Freq cum (F_i)	Freq cum rel (H_i)	
			càlcul	%		valor	%
[,)			— =				
[,)			— =				
[,)			— =				
[,]			— =				
Total	—	N =	1	100%			

- Calcula les **mesures de centralització** (Mitjana, mediana i moda):

$\bar{x}$ =

Interval Me =

Interval Mo =